

Analysis 1 (an1) HS 2021

Dr. R. Massjung

2. Semesterprüfung

15.12.2021

Name: *Hochuli Marc*

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (4 Seiten DIN A4)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note Prüfung 1:	<i>5,5</i>
Punkte	<i>5,5</i>	<i>4,5</i>	<i>1,5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>22,5</i>	$\Rightarrow$ Note Prüfung 2:	<i>5,4</i>
Maximal	5.5	4.5	5	6	5	26	Erfahrungsnote:	<i>5,5</i>

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion.

a) $f(x) = \frac{3}{x^7} + 4x^5$

b) $f(x) = e^{2x} \cdot \sqrt{4x-3}$

c) $f(x) = \sqrt[5]{x^6 + \frac{1}{x}}$

Aufgabe 2

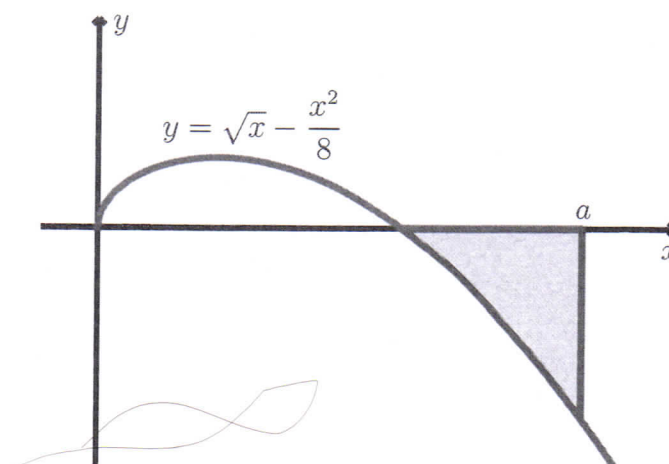
Berechnen Sie das Integral.

a) $\int_{1/2}^2 8x^3 + \frac{15}{x^4} dx$

b) $\int_1^4 (\sqrt{x} - 3x)^2 dx$

Aufgabe 3

Berechnen Sie die Position a so, dass das schattierte Gebiet den Flächeninhalt $\frac{8}{3}$ hat.



Aufgabe 4

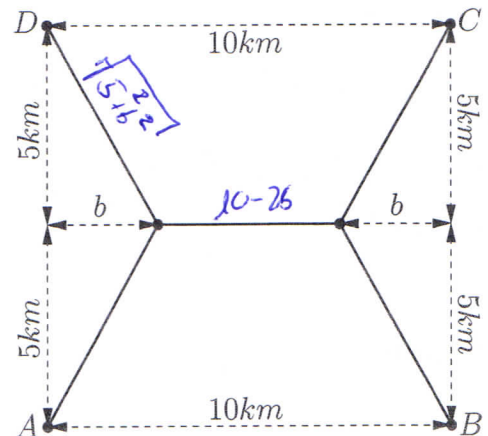
Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{5}{x} - \frac{4}{x^2}$ mit $D = [1, 8]$.

- Bestimmen Sie das globale Maximum und das globale Minimum der Funktion.
- Bestimmen Sie alle Wendepunkte der Funktion.

Aufgabe 5

Ein Schienennetz soll die vier Orte A, B, C, D verbinden, welche genau die Ecken eines Quadrates bilden. Die geplante Form des Schienennetzes ist im Bild gegeben, wobei die Schienenabschnitte durch die durchgezogenen Linien gegeben sind.

Wie gross muss b gewählt werden, so dass das Schienennetz insgesamt von minimaler Länge ist und wie lang ist es dann?



1)

a)

$$f(x) = 3x^{-7} + 4x^5$$

$$f'(x) = -21x^{-8} + 20x^4$$

✓



$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

b)

$$f(x) = e^{2x} \cdot \sqrt{4x-3}$$

$$f'(x) = 2e^{2x} \cdot \sqrt{4x-3} + e^{2x} \cdot \left[\frac{1}{2\sqrt{4x-3}} \cdot 4 \right]$$

✓

c)

$$f(x) = \sqrt[5]{x^6 + \frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \left(x^6 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{5}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{5} \cdot \left(x^6 + \frac{1}{x}\right)^{-\frac{4}{5}} \cdot [6x^5 + (-1x^{-2})]$$

✓

$$\frac{-1}{x} = -1x^{-2}$$

5,5

2)

a) $f(x) = 8x^3 + 15x^{-4}$

$[2x^4 + 12x^{-3}]_{1/2}$

$$= \left[2x^4 - 45x^{-3} \right]_{1/2} = (2 \cdot 2^4 - 45 \cdot 2^{-3}) - (2 \cdot 0,5^4 - 45 \cdot 0,5^{-3})$$

$$= \frac{211}{8} - (-359)$$

$$\left[2x^4 - 5 \cdot x^{-3} \right]_{1/2} = (2 \cdot 2^4 - 5 \cdot 2^{-3}) - (2 \cdot 0,5^4 - 5 \cdot 0,5^{-3}) =$$

$$= \frac{251}{8} - (-39,875)$$

$$= \underline{\underline{71,25}}$$

b) $(\sqrt{x} - 3x)^2$

$$= x - 6\sqrt{x} \cdot x + 9x^2$$

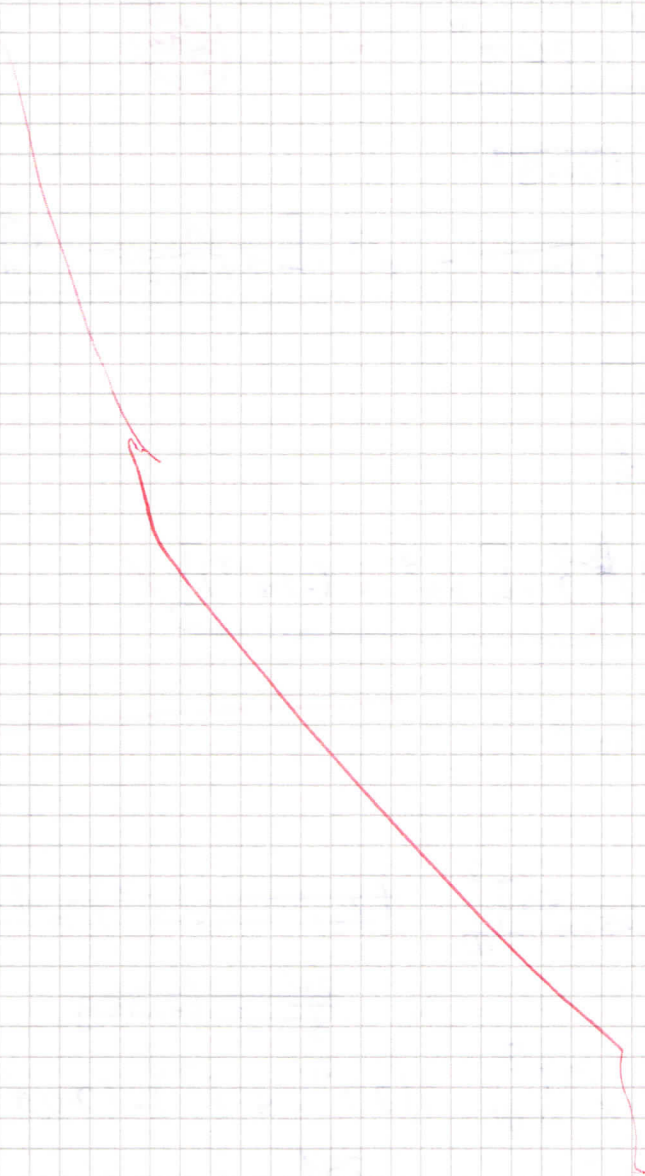
$$= x - 6x^{\frac{3}{2}} + 9x^2$$

✓

$$\left[3x^3 - \frac{12}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2}x^2 \right]_1^4 = \left(3 \cdot 4^3 - \frac{12}{5} \cdot 4^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} \cdot 4^2 \right) - \left(3 \cdot 1^3 - \frac{12}{5} \cdot 1^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} \cdot 1^2 \right)$$

$$= \frac{616}{5} - \frac{11}{10} = \frac{1221}{10} = \underline{\underline{122,1}}$$

4,5



3) f

$$y=0$$

$$\sqrt{x} - \frac{x^2}{8} = 0$$

$$x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{8}x^2 = 0$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{8}x^2 \Rightarrow x=4$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{8}x^2$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{8}x^2$$

Lösungsweg?

$$\int_4^9 \sqrt{x} - \frac{x^2}{8} dx$$

f Abgeleitet

$$\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24}x^3 \right]_4^9$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 9^3 \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 4^3 \right) = \frac{8}{3}$$

$$\left[\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{24}x^3 \right]_4^9 \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 9^3 - \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\left[\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{24}x^3 \right]_4^9 \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 9^3 = \frac{16}{3}$$

$$\left(\frac{1}{2} \cdot 9^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 9^3 \right) + \left(\frac{61}{24} \right) = \frac{8}{3}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 9^3 = \frac{16}{3}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 9^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{24} \cdot 9^3 = -\frac{61}{9}$$

$$\sqrt{a} \left(\left(\frac{2}{3} \right)^3 - \frac{1}{24} a^{\frac{5}{2}} \right) = \frac{16}{3}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{24} a^4 = -\frac{61}{9}$$

$$\frac{2}{3} \sqrt{a^3} = \frac{16}{3} + \frac{1}{24} a^3 \quad | \cdot 12$$

$$a = \sqrt[4]{\frac{524}{3}}$$

$$\frac{4}{9} a^3 = \left(\frac{16}{3} \right)^2 + 2 \cdot \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{24} a^3 + a^6$$

$$a \approx 2.321$$

$$\frac{4}{9} a^3 = \left(\frac{16}{3} \right)^2 + \frac{4}{9} a^3 + a^6$$

$$a = 3.6354$$

$$-\frac{256}{9} = a^6$$

1.5

1.)

a.) $f(x) = \frac{5}{x} - \frac{4}{x^2}$
 $= \frac{1}{5}x^{-1} - 4x^{-2}$

$$f(x) = 5x^{-1} - 4x^{-2}$$

$$f'(x) = -5x^{-2} + 8x^{-3}$$

$$f'(x) = 0$$

$$-5x^{-2} + 8x^{-3} = 0$$

$$f(x) = 5x^{-1} - 4x^{-2}$$

$$f'(x) = -5x^{-2} + 8x^{-3}$$

$$f'(x) = 0$$

$$-5x^{-2} + 8x^{-3} = 0$$

$$10x^{-3} = 8$$

$$-5x + 8 = 0$$

$$x = \frac{8}{5}$$

$$f\left(\frac{8}{5}\right) < 0 \Rightarrow \text{lokales max. @ } \frac{8}{5}$$

$$f''(x) = 0$$

$$f\left(\frac{8}{5}\right) = 1,5625 \Rightarrow \text{globales max.}$$

$$f(1) = 1$$

$$f(8) = 0,5625 \Rightarrow \text{globales min.}$$

b) $f''(x) = 0$

$$10x^{-3} - 24x^{-4} = 0$$

$$10x^{-4}$$

$$10x - 24 = 0$$

$$x = 2,4$$

$$f'(2,4) < 0 \Rightarrow \text{Rk}$$

$$f''(2,4) > 0 \Rightarrow \text{Lk}$$

} Wendepunkt bei x = 2,4

6

5.)

$$l = 4 \cdot (\sqrt{25+b^2}) + (10-25) \quad \checkmark$$

$$= 4 \cdot \sqrt{25+b^2}$$

$$= \sqrt{16 \cdot (25+b^2)} + (10-25)$$

$$f(b) = \sqrt{400 + 16b^2} + (10-25)$$

$$f(b) = 4 \cdot \sqrt{25+b^2} + (10-25)$$

$$f'(b) = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{25+b^2}} \cdot 2b$$

$$f'(b) = 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{25+b^2}} \cdot 2b = 2 \quad \checkmark$$

$$f'(b) = 0$$

$$\frac{2}{\sqrt{25+b^2}} \cdot 2b - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$\frac{4b}{\sqrt{25+b^2}} = 2 \quad | \cdot \sqrt{25+b^2}$$

$$\frac{4b^2}{25+b^2} = 2 \quad \checkmark$$

$$4b^2(25+b^2)^{-1} = 2$$

$$\frac{4b^2}{25+b^2} = 2$$

$$\frac{4b^2}{25+b^2} = 2 \quad \checkmark$$

km

$$16b^2 = 4 \cdot (25+b^2)$$

$$16b^2 = 100 + 4b^2$$

$$12b^2 = 100 \quad \checkmark$$

$$b = \sqrt{\frac{100}{12}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

$$b = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

$$f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right) = 18,86 \text{ km}$$

$$\text{Kontrolle: } \left\{ \begin{array}{l} f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}, 1\right) = 19,77 \text{ km} \\ f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}, 1\right) = 18,46 \text{ km} \end{array} \right\} \begin{array}{l} > 18,86 \\ \checkmark = \text{min.} < 18,86 \end{array}$$

$$f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{273205}{1000} \text{ km}$$

$$\text{Kontrolle: } f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}, 1\right) = 27,323 \text{ km} \quad \checkmark$$

$$f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right) = 27,3205 \text{ km} \quad \checkmark$$

5

